

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Corso: **Tecnologie Elettriche per l'Informatica Industriale**

Anno Accademico: **2025/2026**

Studio e caratterizzazione di sensori

**Circuito analogico per il rilevamento di fiamma:
analisi, filtraggio RC e discriminazione dei disturbi non
desiderati**



Gruppo: 100

Nome	Cognome	Matricola
Riccardo	La Porta	0612709691
Lorenzo	Allocco	0612709084
Francesco	Grimaldi	0612708839
Alessandro	Altieri	0612709239

Indice

1	Introduzione	2
2	Sensore scelto e realtà di interesse	3
3	Descrizione preliminare e assunzioni	3
4	Caratteristiche fisiche	4
4.1	Ambiti di applicazione	4
4.2	Verifica e sperimentazione	4
5	Conclusioni e sviluppi futuri	4

1 Introduzione

Ci siamo posti il problema di avere a disposizione un circuito analogico capace di mettere insieme tutte le conoscenze acquisite nel corso. Abbiamo posto attenzione soprattutto alla progettazione di un sistema tollerante ai disturbi caratteristici del mondo reale, completamente in accordo con l'obiettivo di proporre un'idea sicuramente applicabile nella realtà. Il presente documento presenterà l'analisi, il dimensionamento e la progettazione di un circuito integrato analogico per il rilevamento di fiamma a infrarossi, sviluppato con l'obiettivo di non essere un semplice dispositivo di rilevamento, ma anche un'architettura di controllo analogica completa e autosufficiente. Il sistema, infatti, non si limita a captare lo stimolo luminoso, ma elabora il segnale attraverso blocchi sequenziali di condizionamento e isolamento, fino a generare un output di commutazione netto e privo di incertezze, pronto per interfacciare e pilotare direttamente uno stadio attuatore per l'estinzione dell'incendio.

L'architettura circuitale proposta si articola in una struttura modulare a blocchi sequenziali, ciascuno deputato a una specifica funzione di elaborazione del segnale. Nello specifico, la relazione guiderà il lettore attraverso la comprensione dei seguenti stadi hardware:

- **Stadio di Trasduzione Ottica:** Analisi del fotodiodo, verrà illustrato il principio fisico secondo cui la radiazione IR genera una debole fotocorrente e il ruolo della resistenza di carico R_1 .
- **Stadi di Isolamento ad Alta Impedenza (Voltage Follower 1 e 2):** Studio degli amplificatori operazionali configurati come inseguitori di tensione con retroazione e la loro natura disaccoppiante.
- **Stadio di Filtraggio Passa-Basso:** Dimensionamento di un filtro d'ordine singolo (rete RC) dedicato all'abbattimento del rumore ad alta frequenza e ai disturbi dovuti al ronzio di rete delle illuminazioni artificiali.
- **Stadio di Integrazione Temporale (Debouncer Analogico):** Trattazione del cuore logico del sistema di sicurezza. Verrà spiegato matematicamente come il blocco sfrutti la natura dei circuiti RC per ricreare un sistema che inibisce false letture. Con questo metodo sarà poi possibile dare al circuito una "tolleranza" rispetto al tempo di esposizione della fiamma al fotodiodo.
- **Stadio di Commutazione e Output (Comparatore di Soglia):** Descrizione dell'ultimo operazionale operante in anello aperto come comparatore di tensione. Verrà analizzato il sistema con cui il circuito riesce a capire quando l'ingresso del sistema viene sollecitato effettivamente da una fiamma.

2 Sensore scelto e realtà di interesse

Il cuore dello stadio di trasduzione ottica è costituito dal fotodiodo al silicio **BP104**, un componente con un filtro plastico integrato per la luce diurna che, bloccando la radiazione visibile, isola lo spettro **IR-A** (Infrarosso Vicino).

Il principio di funzionamento del componente si basa sull'effetto fotoelettrico interno: quando i fotoni della radiazione IR colpiscono la zona di svuotamento della giunzione, trasferiscono la propria energia agli elettroni di valenza, generando coppie elettrone-lacuna. Essendo configurato in **modalità fotoconduttiva** (polarizzazione inversa tramite la tensione $V_{in} = +5$ V sul catodo), il fotodiodo traduce istantaneamente questo flusso luminoso in una debole fotocorrente inversa (I_{ph}), rigorosamente lineare rispetto all'irraggiamento ricevuto (Fig. 3). Tale corrente, scorrendo attraverso la resistenza di carico R_1 , genera ai suoi capi la tensione di ingresso per lo stadio successivo secondo la legge di Ohm:

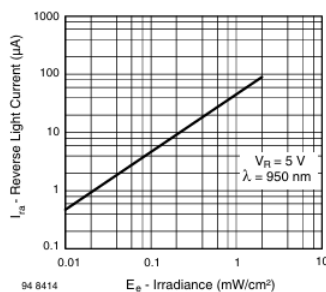
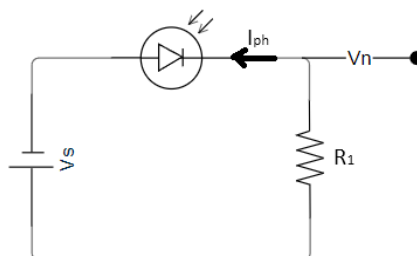


Fig. 3 - Reverse Light Current vs. Irradiance



$$V_n = I_{ph} \cdot R_1 \quad (1)$$

3 Descrizione preliminare e assunzioni

Per procedere con il dimensionamento analitico e la successiva validazione del circuito, è necessario definire lo scenario operativo, i parametri elettrici fondamentali e le assunzioni ideali che governano il comportamento dei componenti scelti.

Il sistema è alimentato da una sorgente in corrente continua (V_{in}) stabilizzata a +5V, derivata magari tramite uno stadio di regolazione a monte, per garantire un'alimentazione

stabile e sicura. Per quanto riguarda i segnali d'ingresso, assumiamo che la radiazione emessa da una fiamma libera nello spettro del vicino infrarosso (lunghezza d'onda tipica $\lambda \approx 940$ nm) colpisca la superficie sensibile del fotodiodo inducendo una corrente di conduzione inversa proporzionale all'irraggiamento ottico.

4 Caratteristiche fisiche

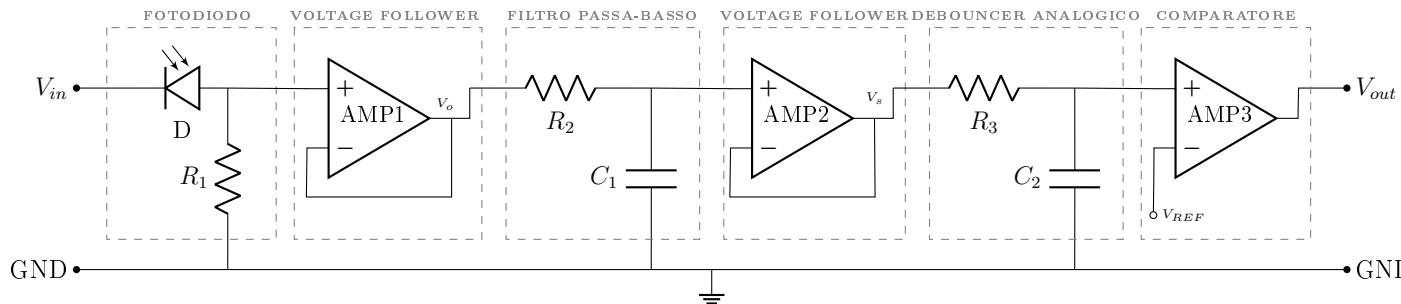


Figura 1: Schema a blocchi definitivo del sensore di fiamma con debouncer analogico integrato.

4.1 Ambiti di applicazione

Dettagli sulla configurazione dei router, switch e server (es. DHCP, DNS, Web Server).

4.2 Verifica e sperimentazione

Risultati dei test (es. output di ping, traceroute o tabelle di routing) che dimostrano il corretto funzionamento.

5 Conclusioni e sviluppi futuri

Riflessioni finali sul lavoro svolto e possibili miglioramenti o espansioni della rete progettata.